

MecOn

Andrey Dmitrievich Muniz Alves, Lauriana Paludo, William Simão de Deus

Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 1575 – Pinhais – PR – Brasil

20241PIN10030017@estudantes.ifpr.edu.br

lauriana.paludo@ifpr.edu.br, william.deus@ifpr.edu.br

Resumo

Pequenas oficinas mecânicas de Pinhais e região enfrentam dificuldades para se inserir no ambiente digital, o que limita sua visibilidade e competitividade, enquanto motoristas dependem majoritariamente de indicações informais para encontrar serviços automotivos confiáveis. Este projeto interdisciplinar apresenta o desenvolvimento do MecOn, uma plataforma web que conecta motoristas a oficinas mecânicas locais, permitindo busca por localização e serviço, comparação por preço e avaliação, gestão de veículos com histórico de manutenção, e um canal próprio para cada oficina divulgar e gerenciar seus dados. O sistema foi construído com PHP, MySQL e JavaScript, seguindo metodologia ágil organizada em quatro sprints, com modelagem orientada a casos de uso e rastreabilidade formal de requisitos. Como resultado, foi entregue um produto mínimo viável (MVP) funcional, com autenticação unificada para três perfis de usuário (motorista, administrador e oficina), catálogo de oficinas com filtros combináveis, sistema de avaliações e painel administrativo completo. O projeto contribui para a transformação digital de pequenos negócios do setor automotivo, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 8, 9 e 11 da ONU.

Palavras-chave: Gestão de Projetos, Engenharia de Software, Curricularização da Extensão, Modelagem UML, Métricas de Fluxo.

1. Introdução

O Arranjo Produtivo Local (APL) da região de Pinhais e municípios vizinhos da Região Metropolitana de Curitiba concentra um número significativo de pequenas e médias oficinas mecânicas, negócios familiares ou de poucos funcionários que, em sua maioria, ainda dependem de canais informais — indicação de amigos e familiares, placas de rua e redes sociais não estruturadas — para atrair e manter clientes. Essa baixa presença digital limita a visibilidade dessas oficinas frente a concorrentes maiores e dificulta, do lado do motorista, a localização de serviços automotivos confiáveis, transparentes e bem avaliados.

Um levantamento conduzido junto ao público-alvo durante a fase de pré-projeto identificou que a totalidade dos respondentes recorre a indicações informais para escolher uma oficina, e a maioria relatou dificuldade recorrente em encontrar informações confiáveis sobre preço, qualidade e histórico de atendimento. Esse cenário caracteriza um problema de gestão de TI aplicado a um setor tradicionalmente pouco digitalizado: a ausência de uma plataforma intermediária que reúna busca, comparação, avaliação e histórico de manutenção em um único ambiente.

A solução proposta — o MecOn — justifica-se sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, em particular o ODS 8 (trabalho decente e crescimento econômico), ao fortalecer a competitividade de micro e pequenos negócios; o ODS 9 (indústria, inovação e infraestrutura), ao promover a digitalização de um setor tradicional; e o ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis), ao aproximar a comunidade local de serviços automotivos mais transparentes e acessíveis.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica que sustenta as escolhas metodológicas e tecnológicas do projeto; a Seção 3 detalha a metodologia de modelagem e especificação adotada; a Seção 4 descreve o desenvolvimento e a execução técnica do sistema; a Seção 5 apresenta a análise de desempenho e os resultados técnicos obtidos; a Seção 6 discute a ação extensionista e o impacto na comunidade; e a Seção 7 conclui o artigo com as lições aprendidas e sugestões de trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica

O desenvolvimento do MecOn fundamenta-se em conceitos centrais da Engenharia de Software, da Governança de TI e das práticas ágeis de gestão de projetos. Sob a perspectiva da Engenharia de Software, o projeto adotou o ciclo de desenvolvimento orientado a requisitos — levantamento, especificação, modelagem e rastreabilidade —, garantindo que cada funcionalidade implementada pudesse ser formalmente associada a um requisito funcional ou não funcional previamente documentado.

No campo da Governança e Gestão de TI, a arquitetura do sistema considerou desde o início requisitos não funcionais de disponibilidade, tempo de resposta, segurança no armazenamento de credenciais (hash criptográfico de senhas) e comunicação segura, alinhando o desenvolvimento técnico a boas práticas de gestão de risco e continuidade de serviço, mesmo em um ambiente de pequena escala.

A condução do projeto seguiu o framework ágil Scrum, estruturado em sprints de duração fixa, com reuniões diárias (Dailys), resolução de impedimentos e registro de decisões técnicas. Esse formato permitiu tomada de decisão incremental — por exemplo, a definição do modelo de autenticação ou da estrutura de permissões administrativas foi revisada e ajustada ao longo das sprints, à medida que o entendimento do domínio do problema se aprofundava.

Para a análise de desempenho do processo de desenvolvimento, foram empregadas métricas de fluxo amplamente utilizadas em métodos ágeis e Kanban: Lead Time (tempo total entre o início e a conclusão de uma tarefa), Cycle Time (tempo efetivo de execução, descontando esperas), Throughput (quantidade de itens entregues por unidade de tempo) e Response

Time (tempo de reação a uma nova demanda ou impedimento). Essas métricas permitem avaliar objetivamente a previsibilidade e a eficiência do fluxo de trabalho.

Por fim, o projeto se insere no pilar de Inclusão Digital e Extensão Universitária, na medida em que propõe uma solução tecnológica voltada à digitalização de pequenos negócios locais e maior facilidade de acesso a informações confiáveis, aproximando a comunidade acadêmica da sociedade por meio de uma iniciativa de impacto social e econômico direto sobre o Arranjo Produtivo Local de Pinhais.

3. Metodologia e Especificação da Modelagem

3.1 Mapeamento de Requisitos

Os requisitos do MecOn foram extraídos a partir de um questionário aplicado ao público-alvo na fase de pré-projeto, complementado por análise de plataformas similares (MEU AUTO, Garagem OnMotor e OficinApp). A partir desse levantamento, os requisitos foram formalizados no padrão tradicional de requisitos funcionais (REF) e não funcionais (RNF), numerados sequencialmente e posteriormente revisados para incorporar funcionalidades que emergiram durante o desenvolvimento, como o módulo de gestão de veículos e o login próprio da oficina, resultando nos requisitos adicionais REF08 e REF09.

3.2 Modelagem UML Empregada

A arquitetura estrutural do sistema foi formalizada por meio de um Diagrama de Classes, representando as entidades centrais do domínio (Usuário, Oficina, Serviço, Avaliação, Favorito, Veículo e Histórico de Manutenção) e seus relacionamentos. Esse diagrama orientou diretamente a modelagem do banco de dados relacional, criado no MySQL Workbench, com oito tabelas normalizadas e chaves estrangeiras configuradas com a ação ON DELETE CASCADE para preservação da integridade referencial.

O comportamento dinâmico do sistema foi especificado por meio de Diagramas de Caso de Uso, que mapearam nove casos de uso (C01 a C09) distribuídos entre três atores — Usuário (motorista), Administrador e Oficina —, complementados por um Diagrama de Sequência para os fluxos críticos de busca e filtragem. A rastreabilidade entre cada requisito funcional e não funcional e seu respectivo caso de uso foi documentada formalmente em uma matriz de rastreabilidade, revisada ao longo do projeto para corrigir inconsistências de numeração e mapeamentos incorretos identificados entre atores distintos. Esse conjunto de artefatos UML funcionou como critério de Definição de Pronto (DoD): nenhuma funcionalidade era considerada apta à codificação sem que seu caso de uso e seu impacto no modelo de dados estivessem previamente especificados.

3.3 Infraestrutura e Ambientes

O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o WampServer, provendo localmente o servidor Apache, o interpretador PHP e o banco de dados MySQL, integrado ao editor de código Visual Studio Code. A modelagem e a administração do banco de dados foram realizadas no MySQL Workbench, a partir do qual o script de definição de dados (DDL) completo foi gerado e versionado.

4. Desenvolvimento e Execução

A implementação do MecOn utilizou PHP em sua forma nativa (sem framework), com acesso ao banco de dados via PDO (PHP Data Objects) e prepared statements para mitigação de vulnerabilidades de injeção SQL. O frontend foi desenvolvido em HTML, CSS e JavaScript puro, sem dependência de bibliotecas ou frameworks de interface, comunicando-se com o backend por meio de uma API própria que retorna respostas em formato JSON. O banco de dados relacional MySQL foi estruturado em oito tabelas: usuarios, oficinas, servicos, oficina_servico, avaliacoes, favoritos, veiculos e historico_manutencoes.

Um aspecto arquitetural relevante do sistema é a autenticação unificada: o mesmo formulário de login é utilizado por motoristas, administradores e oficinas, cabendo ao backend identificar automaticamente, a partir das credenciais informadas, a qual tipo de conta elas, redirecionando cada perfil para sua respectiva área da plataforma sem exigir que o usuário declare seu tipo de conta antecipadamente.

4.1 Gestão do Fluxo de Trabalho (Sprints)

O desenvolvimento foi organizado em quatro sprints, com reuniões diárias (Dailys) ao longo de cada uma. A Sprint 1 estabeleceu a base do sistema: modelagem completa do banco de dados e implementação da autenticação para os três tipos de conta. A Sprint 2 entregou o módulo de busca e catálogo de oficinas, além do módulo de perfil do usuário, incluindo o cadastro de veículos e seu histórico de manutenção vinculado. A Sprint 3 implementou o fluxo de avaliações, o sistema de favoritos e o painel administrativo para gestão de oficinas e usuários. A Sprint 4 concluiu o MVP com o módulo de perfil próprio da oficina, a consolidação da documentação técnica do projeto e os ajustes finais de interface e testes gerais do sistema.

As Dailys registradas ao longo das quatro sprints documentam decisões técnicas tomadas, como a escolha de PHP puro em vez de um framework para reduzir a complexidade do ambiente; a definição de senhas com hash bcrypt em conformidade com requisitos de segurança; a separação dos endpoints de busca textual e de filtros estruturados; a decisão de vincular o histórico de manutenção ao veículo específico, e não ao usuário em geral, permitindo múltiplos veículos com históricos independentes; e a delimitação de que o administrador apenas cadastra e exclui oficinas, sendo a edição de dados cadastrais responsabilidade exclusiva da própria oficina autenticada.

5. Análise de Desempenho e Resultados Técnicos

5.1 Métricas de Fluxo

As métricas de fluxo apresentadas nesta seção foram calculadas a partir dos registros de Daily Scrum e dos relatórios de Review de cada uma das quatro sprints do projeto, todas com duração fixa de cinco dias úteis.

Sprint	Tarefas concluídas	Lead Time	Cycle Time médio	Throughput
Sprint 1	6	5 dias úteis	0,83 dia/tarefa	6 tarefas/sprint
Sprint 2	5	5 dias úteis	1,00 dia/tarefa	5 tarefas/sprint
Sprint 3	4	5 dias úteis	1,25 dia/tarefa	4 tarefas/sprint

Sprint 4	5	5 dias úteis	1,00 dia/tarefa	5 tarefas/sprint
----------	---	--------------	-----------------	------------------

No total, foram entregues 20 tarefas ao longo de 20 dias úteis de desenvolvimento, resultando em um Throughput médio de 5 tarefas por sprint, ou aproximadamente 1 tarefa concluída por dia útil de trabalho da equipe. O Lead Time de cada sprint corresponde integralmente ao seu período de execução (5 dias úteis), uma vez que nenhuma tarefa planejada foi postergada para a sprint seguinte. O Cycle Time médio variou entre 0,83 e 1,25 dia por tarefa. O Response Time — tempo entre a identificação de um impedimento ou decisão pendente em uma Daily e sua resolução — foi de até um dia útil em todos os registros, dado o intervalo diário das reuniões de sincronismo.

5.2 Planejado vs. Realizado

Das 20 tarefas planejadas ao longo das quatro sprints, 20 foram efetivamente concluídas, representando 100% de aderência ao planejamento original em termos de quantidade de itens. Em termos de valor gerado por esforço investido, observa-se que a Sprint 1, embora tenha concentrado o maior número de tarefas (6), entregou principalmente infraestrutura de base — modelagem de banco de dados e autenticação —, cujo valor percebido pelo usuário final só se manifesta indiretamente, viabilizando as sprints seguintes. Já a Sprint 3, com menor número de tarefas (4), entregou funcionalidades de alto valor direto ao usuário (avaliações, favoritos) e ao administrador (governança da plataforma).

5.3. Demonstração Audiovisual e Jornada do Usuário

Para fins de validação e auditoria da solução desenvolvida, um vídeo demonstrativo do Produto Mínimo Viável (MVP) foi gravado e disponibilizado publicamente. O registro audiovisual apresenta a execução física do sistema em ambiente de homologação, simulando a jornada completa do usuário do MecOn, desde o fluxo de autenticação até a geração dos relatórios de impacto. O vídeo completo possui duração de 9:22 minutos e pode ser acessado publicamente através do seguinte endereço eletrônico: <https://drive.google.com/file/d/1-wqXuaX7bB6uAuVev3YWtOIsd6ZNQ1X0/view> ou por meio do mapeamento de referências deste artigo (ALVES, 2026).

6. Ação Extensionista e Impacto na Comunidade

6.1 A Oficina de Capacitação (planejada)

Está prevista a realização de uma oficina de capacitação junto a pequenos empreendedores de oficinas mecânicas de Pinhais, utilizando a metodologia de Design Thinking já empregada na fase de pré-projeto (etapas de Inspiração, Ideação e Implementação). O objetivo é apresentar a plataforma MecOn aos proprietários de oficinas locais, coletar percepções sobre o processo de cadastro e gestão do próprio perfil, e capacitá-los para a utilização autônoma do sistema após o encerramento da disciplina.

6.2 Testes e Avaliação com Usuários Reais (planejados)

Está prevista a aplicação de testes de usabilidade com motoristas e proprietários de oficinas da comunidade local, utilizando os casos de teste já especificados para os principais fluxos

do sistema (login, busca e filtragem, avaliação de oficina, histórico de manutenção). Os resultados desses testes — problemas de usabilidade identificados, feedback qualitativo e eventuais ajustes de interface decorrentes — deverão ser documentados nesta subseção após sua execução.

6.3 Sustentabilidade da Solução (planejada)

Para que o parceiro local consiga manter e operar a plataforma após o encerramento da disciplina, está prevista a documentação de um manual de operação básica para administradores e oficinas, cobrindo o cadastro de novas oficinas, a moderação de conteúdo e a manutenção do ambiente de hospedagem.

7. Conclusão

O desenvolvimento do MecOn permitiu transitar de um ambiente de desenvolvimento controlado para questões próprias da modelagem de um sistema multissetorial, com três perfis de usuário distintos e regras de negócio que evoluíram ao longo do projeto — como a redefinição do papel do administrador sobre o cadastro de oficinas e a introdução do login próprio da oficina, ambas decisões tomadas e documentadas durante as reuniões diárias de sincronismo da equipe. Esse processo evidenciou, na prática, a importância da rastreabilidade entre requisitos, casos de uso e código entregue.

Em termos de contribuição acadêmica, profissional e social, o projeto proporcionou experiência prática na condução de um ciclo completo de desenvolvimento de software orientado a requisitos e gerido por métricas de fluxo, além de produzir um artefato tecnológico com potencial de impacto direto sobre pequenos negócios do Arranjo Produtivo Local de Pinhais, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Como trabalhos futuros, sugere-se: (i) a execução efetiva da ação extensionista junto à comunidade de Pinhais, incluindo a oficina de capacitação e os testes de usabilidade com usuários reais, ainda pendentes neste estágio do projeto; (ii) a implantação de um ambiente de homologação segregado do ambiente de desenvolvimento; (iii) a evolução do sistema para contemplar funcionalidades inicialmente identificadas como diferenciais de prioridade baixa no Product Backlog, como comparação entre oficinas e painel de métricas administrativas; e (iv) a configuração de comunicação via HTTPS em ambiente de produção, atualmente fora do escopo do ambiente local de desenvolvimento utilizado.

Referências

ALVES, Andrey Dmitrievich Muniz. **Vídeo Apresentação — MecOn**. 2026. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1-wqXuaX7bB6uAuVev3YWtOIsd6ZNQ1X0/view>. Acesso em: 28 jun 2026.

BACK, Vinicius Thomas; SCHERER, Leandro; BERTOLINI, Geysler Rogis Flor; JOHANN, Jerry Adriani. Percepção Ambiental dos Consumidores de Serviços de Oficinas Mecânicas: viabilidade da gestão de resíduos. **Multi-Science Research**, [S.L.], v. 1, n. 1, p. 69-94, 5 set. 2018. Multi-Science Research (MSR). <http://dx.doi.org/10.47621/msr.v1i1.5>. Disponível em: <https://msrreview.multivix.edu.br/index.php/msr/article/view/5/5>. Acesso em: 25 out. 2025.

GRINKO, Luan. **Desenvolvimento de um sistema web para gestão digital de oficina mecânica**: um estudo de caso em uma oficina mecânica utilizando react e firebase. 2025. 55

f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Controle e Automação, Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Blumenau, 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/266798/TCC.pdf>. Acesso em: 25 out. 2025.

LUZ, Morgana Aureliano de Sousa; DAMASCENA, Elielson Oliveira; MORAES, Juliana Costa Javier de. A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS: uma revisão bibliográfica. **Revista de Geopolítica**, [S.L.], v. 16, n. 5, p. 1-23, 22 out. 2025. Seven Events. <http://dx.doi.org/10.56238/revgeov16n5-039>. Disponível em: <https://revistageo.com.br/revista/article/view/821/597>. Acesso em: 25 out. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova Iorque: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 25 out. 2025.

SILVA, Leticia Ferreira da. **Gestão empresarial sustentável**: estudo de caso em uma oficina mecânica. 2024. 68 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Campus Registro, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Registro, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ifsp.edu.br/server/api/core/bitstreams/6749d637-264f-47a8-904d-cca8264641ab/content>. Acesso em: 25 out. 2025.